

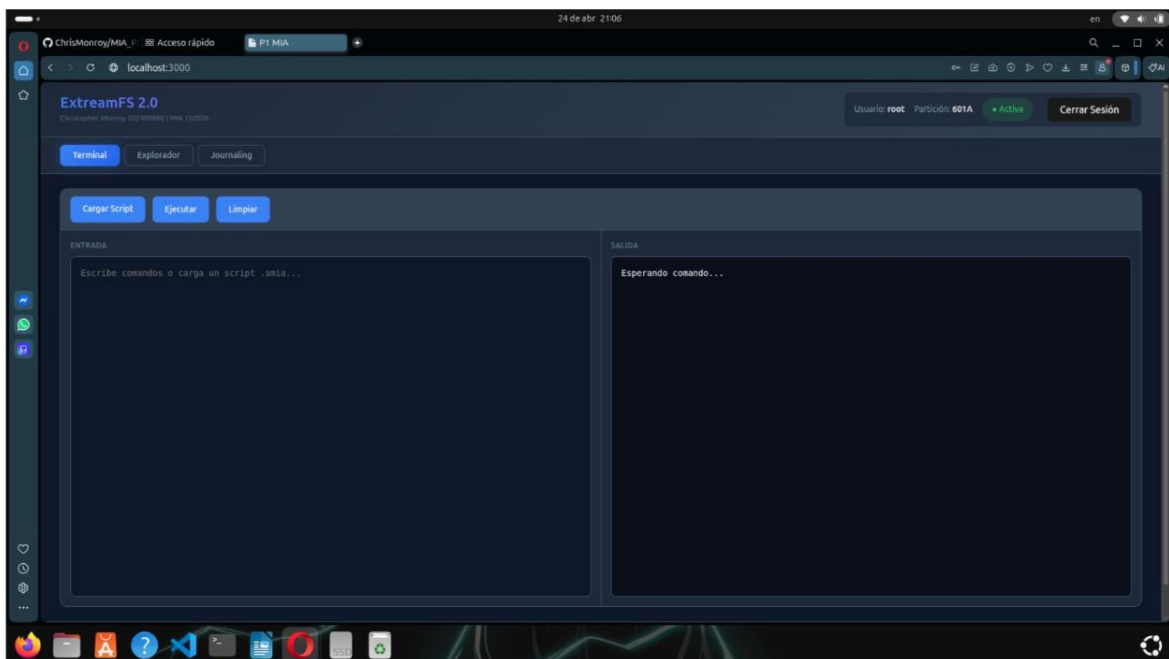
Christopher Alejandro Monroy Maldonado 202400860

Manual Usuario

Introducción

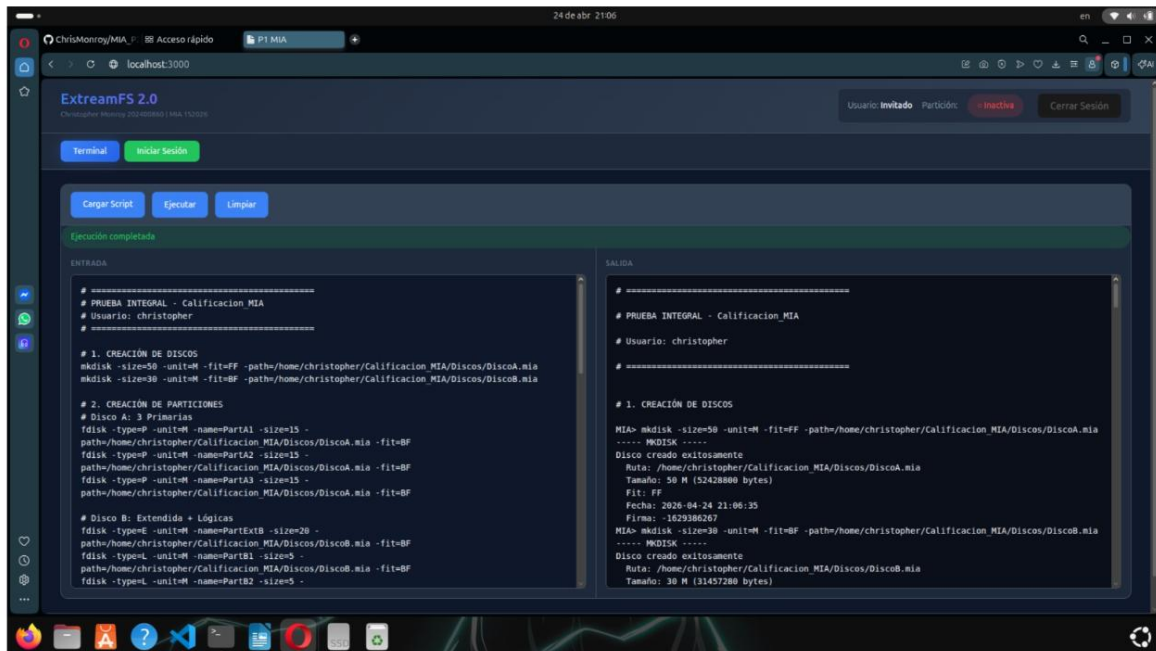
Bienvenido a C++Disk 2.0, una aplicación web que te permite interactuar con un sistema de archivos EXT2/EXT3 simulado de forma visual e intuitiva. A diferencia de la versión anterior, esta versión elimina la dependencia exclusiva de la terminal para explorar estructuras, ya que incluye un explorador gráfico, gestión de sesiones, visualización de contenido y auditoría en tiempo real.

Pantalla de Inicio



Como podemos observar en la imagen en la pantalla inicial tenemos nuestra terminal lista para poner los comandos.

Al escribir comando subir un Script con la extensión. smia y darle al botón de ejecutar. Aparece lo siguiente



The screenshot shows the ExtreamFS 2.0 web interface. At the top, there's a header with the user 'Invitado', a 'Partición' dropdown, and a 'Cerrar Sesión' button. Below the header, there are buttons for 'Terminal', 'Iniciar Sesión', 'Cargar Script', 'Ejecutar', and 'Limpiar'. The 'Ejecutar' button is highlighted, and a green bar indicates 'Ejecución completada'. The terminal window is split into two panes: 'ENTRADA' (Input) and 'SALIDA' (Output). The 'ENTRADA' pane shows the commands entered, including a script upload and disk creation commands. The 'SALIDA' pane shows the output of these commands, confirming the successful creation of disks and partitions.

```
# PRUEBA INTEGRAL - Calificacion MIA
# Usuario: christopher

# 1. CREACIÓN DE DISCOS
mddisk -size=50 -unit=M -fit=FF -path=/home/christopher/Calificacion_MIA/Discos/DiscoA.mia
mddisk -size=30 -unit=M -fit=BF -path=/home/christopher/Calificacion_MIA/Discos/DiscoB.mia

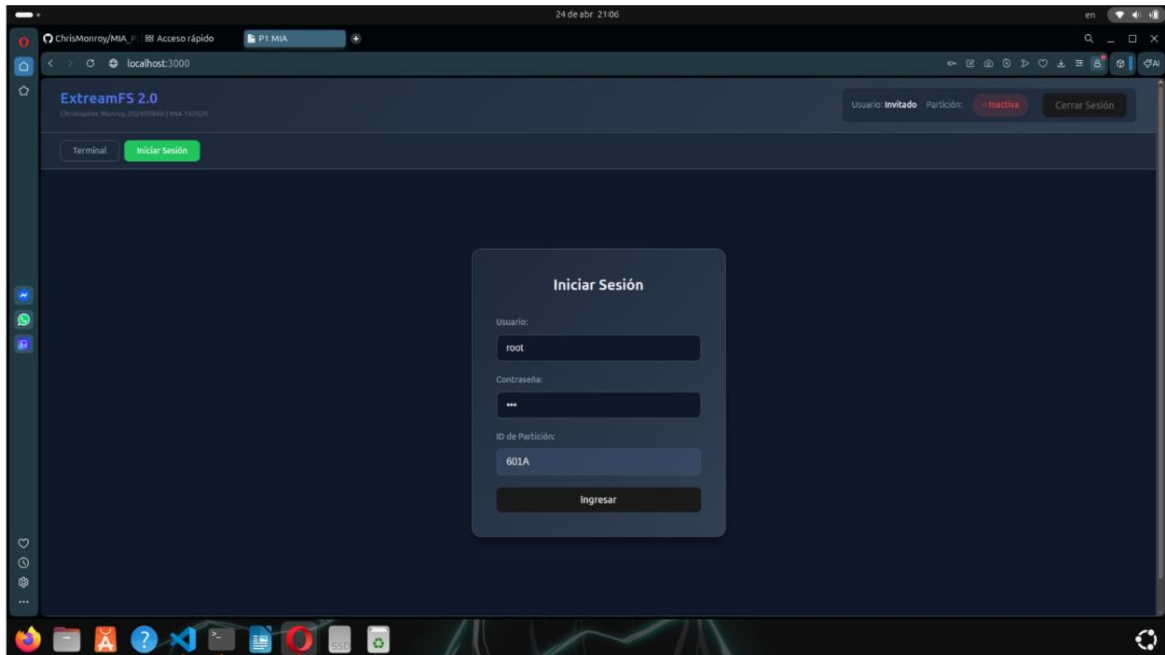
# 2. CREACIÓN DE PARTICIONES
# Disco A: 3 Primarias
fdisk -typeP -unitM -name=PartA1 -size=15 -
path=/home/christopher/Calificacion_MIA/Discos/DiscoA.mia -fit=BF
fdisk -typeP -unitM -name=PartA2 -size=15 -
path=/home/christopher/Calificacion_MIA/Discos/DiscoA.mia -fit=BF
fdisk -typeP -unitM -name=PartA3 -size=15 -
path=/home/christopher/Calificacion_MIA/Discos/DiscoA.mia -fit=BF

# Disco B: Extendida + Lógicas
fdisk -typeE -unitM -name=PartExtB -size=20 -
path=/home/christopher/Calificacion_MIA/Discos/DiscoB.mia -fit=BF
fdisk -typeL -unitM -name=PartB1 -size=5 -
path=/home/christopher/Calificacion_MIA/Discos/DiscoB.mia -fit=BF
fdisk -typeL -unitM -name=PartB2 -size=5 -
```

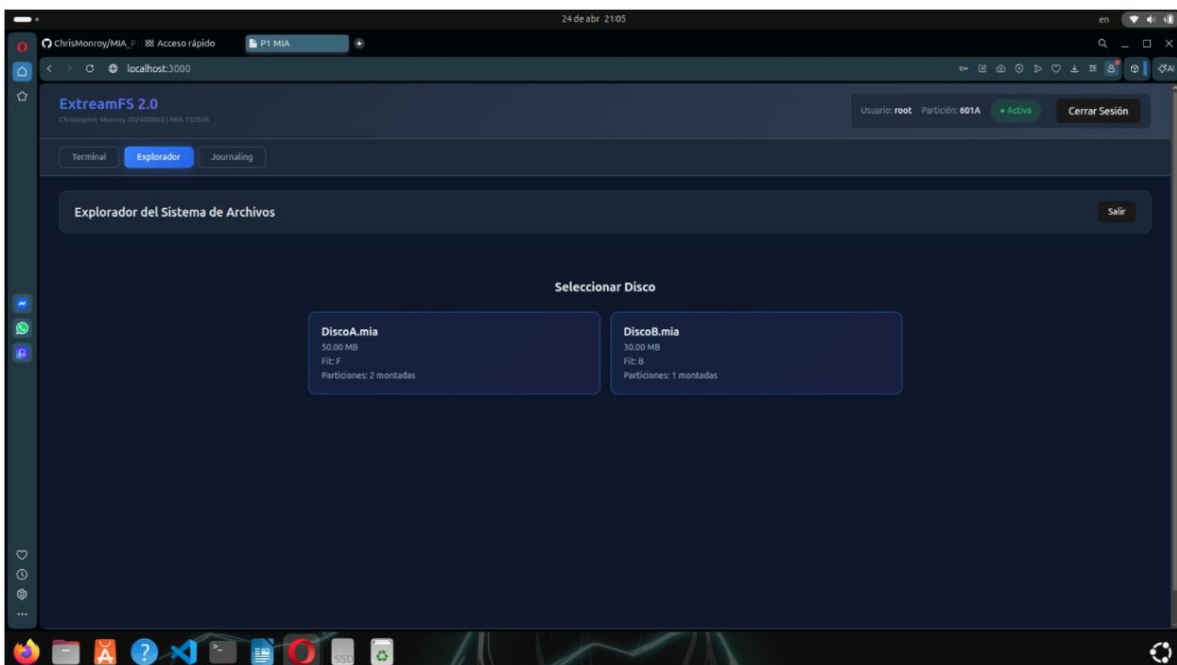
```
# PRUEBA INTEGRAL - Calificacion MIA
# Usuario: christopher

# 1. CREACIÓN DE DISCOS
MIA> mddisk -size=50 -unit=M -fit=FF -path=/home/christopher/Calificacion_MIA/Discos/DiscoA.mia
----- MDDISK -----
Disco creado exitosamente
Ruta: /home/christopher/Calificacion_MIA/Discos/DiscoA.mia
Tamaño: 50 M (52428800 bytes)
Fit: FF
Fecha: 2020-04-24 21:06:35
Firma: 3629386267
MIA> mddisk -size=30 -unit=M -fit=BF -path=/home/christopher/Calificacion_MIA/Discos/DiscoB.mia
----- MDDISK -----
Disco creado exitosamente
Ruta: /home/christopher/Calificacion_MIA/Discos/DiscoB.mia
Tamaño: 30 M (31457280 bytes)
```

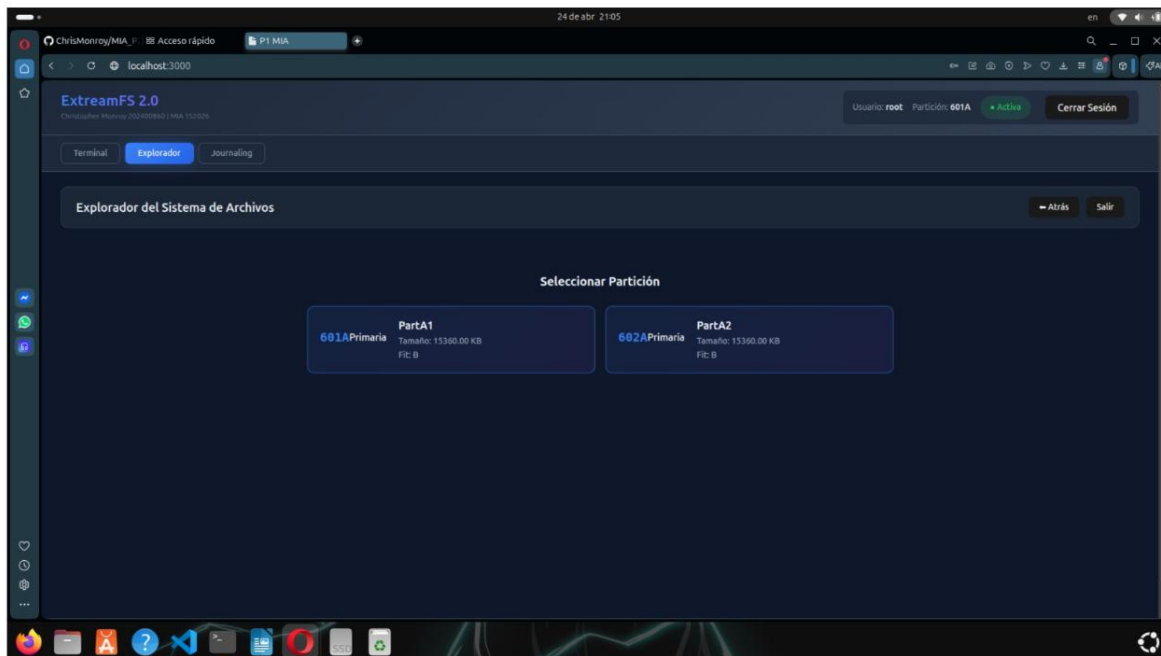
Aparece el resultado de los comandos entonces se habilita el botón de iniciar sesión con el usuario root y su contra es 123 y hay que elegir una partición que se haya montado con anterioridad.



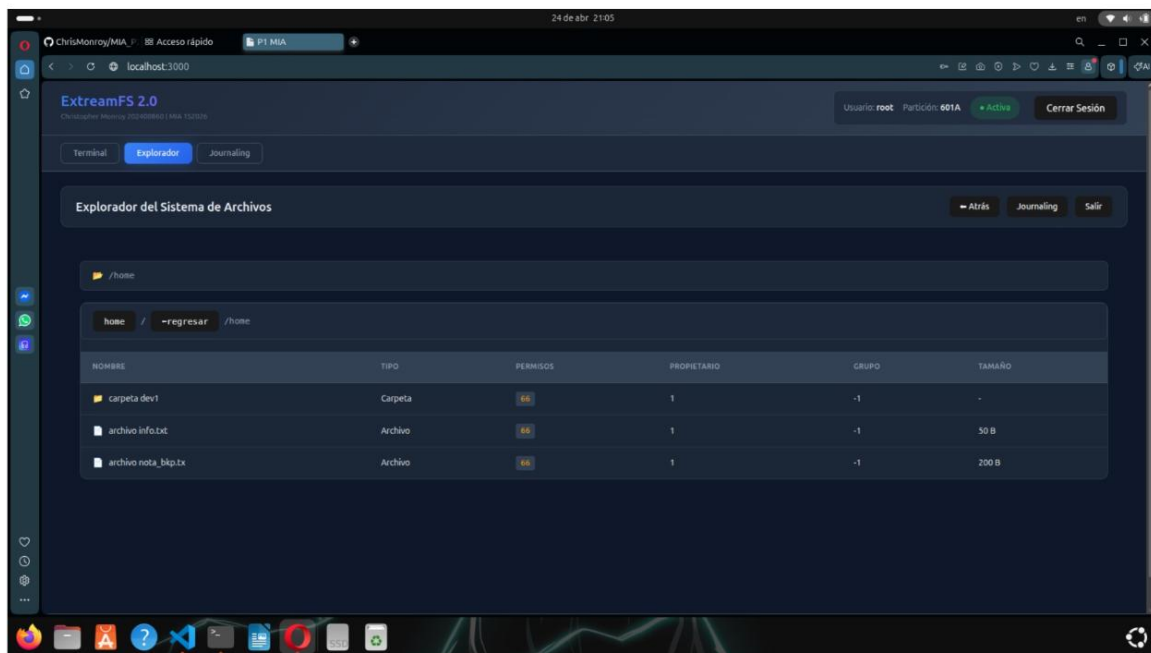
Como podeos ver vamos a usar la Partición 601A



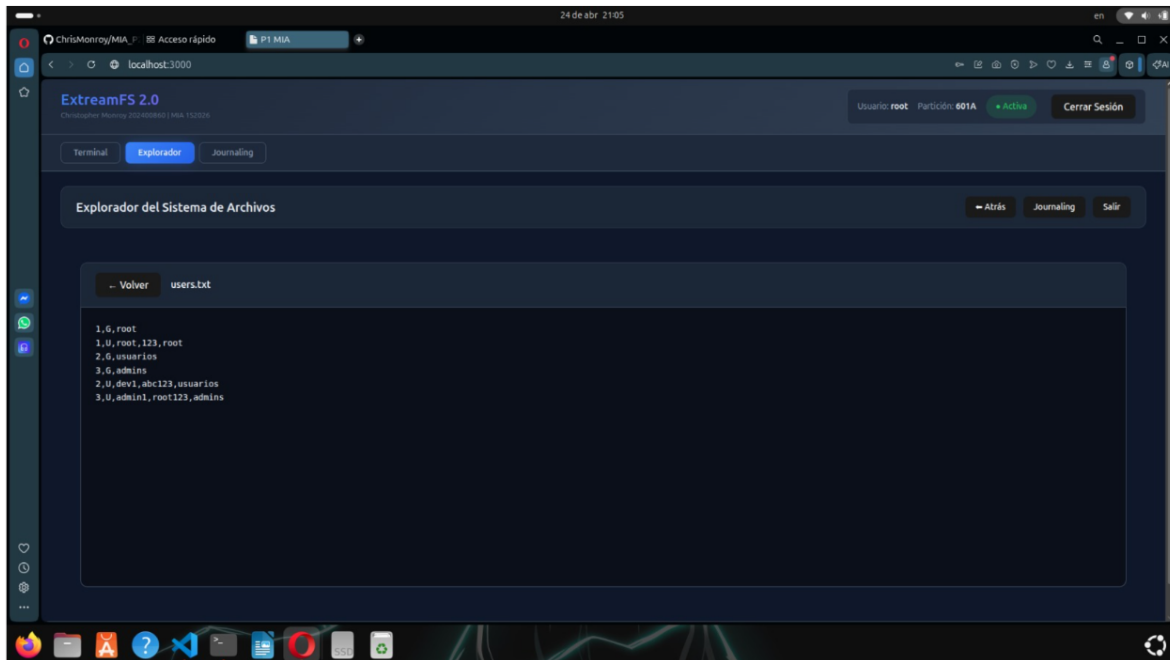
Luego aparecen los Discos que se han creado.



Luego se muestra las Particiones realizadas por los comandos y al entra podemos ver:



Las carpetas y los archivos creados por el usuario podemos navegar entre las carpetas y podemos entrar a los archivos para ver lo que contienen:



Como podemos ver vemos el contenido de los archivos que sea han creado

Arquitectura

Necesitamos VSCode con las extensiones de C++ y un compilador de C++ para que pueda funcionar además por ser en la nube solo se necesita tener el backend para que se pueda correr en bucket ya que este acepta cualquier backend con la IP Pública

Además, necesitamos una conexión a Internet y un navegador como Chrome, FireFox, Opera, etc.

Conclusión

El desarrollo de C++Disk 2.0 ha representado un hito significativo en la consolidación de competencias técnicas relacionadas con la implementación de sistemas de archivos, la programación de bajo nivel y la arquitectura de software distribuido. A través de este proyecto, se logró trascender la simulación básica de discos para construir una plataforma robusta que integra la lógica interna de sistemas EXT2 y EXT3 con una interfaz web moderna desplegada en la nube.

Sirve como una base sólida para entender cómo los sistemas operativos modernos gestionan el almacenamiento, la seguridad y la resiliencia, preparando al estudiante para desafíos más complejos en el ámbito del desarrollo de software de sistemas y la ingeniería en la nube.